Isomorphismen von Potenzhalbgruppen

Beweistabellen zu Band 28

Martin Kunze

Isomorphismen von Potenzhalbgruppen

Diese Ergänzung enthält die vollständigen Beweistabellen zur Erhaltung von Mengenprodukten und zur induzierten Potenzabbildung. Die beiden Hilfssätze und die zwölf Teilergebnisse des ersten Beweises stehen hier; der abschließende Isomorphiesatz bleibt in Band 28. Die Lesefassung erläutert dieselbe Beweiskette. Zur Einordnung führt die Einordnung in Band 28.

Wir verwenden die Definitionen des Halbgruppenhomomorphismus und der Potenzhalbgruppe aus Band 28 sowie die Bildabbildung auf nichtleeren Teilmengen aus Band 08. Insbesondere liefert Th. 8.3.5.9 die Bijektivität der induzierten Abbildung, sobald die Ausgangsabbildung bijektiv ist.

Theorem 28.2.14.2 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren Th. 28.2.14.2(H1)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
1	6	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	7	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(7, 2)
1,3	9	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(7, 3)
2	10	$X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	11	$X \subseteq A$	$\wedge E1(10)$
3	12	$Y \subseteq A \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	13	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(12)$
1,2,4	14	$f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.4.5(11, 7, 4)
1,3,5	15	$f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.4.5(13, 7, 5)

1,2,3,4,5	16 $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.4.2($H3$)(6, 8, 9, 14, 15)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen Th. 28.2.14.2(H2)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,$
$w = x \star y,\ z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
6	6 $w = x \star y$	A
7	7 $z = f(w)$	A
2,4	8 $x \in A$	Th. 28.2.4.2($H2$)(2, 4)
3,5	9 $y \in A$	Th. 28.2.4.2($H2$)(3, 5)
6,7	10 $z = f(x \star y)$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11 $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3(1, 8, 9)
1,2,3,4,5, 6,7	12 $z = f(x) \diamond f(y)$	$\mathsf{Tr}.(10, 11)$
1,2,3,4,5	13 $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H1$) $(1, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3,4,5, 6,7	14 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$= E(12, 13)$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen Th. 28.2.14.2(H3)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y,\ z = f(w) \vdash$
$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
5	5 $z = f(w)$	A
1	6 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1) $\wedge E2(\rightarrow E($ $\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1($6, 2, 3)), 4))$
1,2,3,4	7 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, (w = x \star y)$	

8	8 $x \in X \wedge \exists y \in Y\,(w = x \star y)$	A
8	9 $x \in X$	$\wedge E1(8)$
8	10 $\exists y \in Y\,(w = x \star y)$	$\wedge E2(8)$
11	11 $y \in Y \wedge w = x \star y$	A
11	12 $y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	13 $w = x \star y$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,8, 11	14 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H2$) $(1, 2, 3, 9, 12, 13, 5)$
1,2,3,5,8	15 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$
1,2,3,4,5	16 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(7, 8, 15)$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente Th. 28.2.14.2(H4)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	6 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2,3	7 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2($H4$)(5, 2, 3)
1,2,3,4	8 $\exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y\,(z = f(w))$	Th. 5.2.4.3(7, 6, 4)
9	9 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$	A
9	10 $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge E1(9)$
9	11 $z = f(w)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,9	12 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H3$) $(1, 2, 3, 10, 11)$
1,2,3,4	13 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(8, 9, 12)$

Erste Teilmengenrichtung Th. 28.2.14.2(H5)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A

1,2,3,4	5 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H4$) $(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮5)

Rückwärtsrichtung der Gleichheit Th. 28.2.14.2(H6)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A,\ u = f(x),\ v = f(y),\ z = u \diamond v \vdash z = f(x \star y)$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $u = f(x)$	A
5	5 $v = f(y)$	A
6	6 $z = u \diamond v$	A
1,2,3	7 $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3$(1, 2, 3)$
1,2,3	8 $f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(7)
4,6	9 $z = f(x) \diamond v$	$= E(4, 6)$
4,5,6	10 $z = f(x) \diamond f(y)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4,5,6	11 $z = f(x \star y)$	$\mathsf{Tr}.(10, 8)$

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen Th. 28.2.14.2(H7)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,$
$u = f(x),\ v = f(y),\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $y \in Y$	A
6	6 $u = f(x)$	A
7	7 $v = f(y)$	A
8	8 $z = u \diamond v$	A
1	9 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	10 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2,4	11 $x \in A$	Th. 28.2.4.2($H2$)(2, 4)
3,5	12 $y \in A$	Th. 28.2.4.2($H2$)(3, 5)

1,2,3,4,5	13 $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2($H3$)(9, 2, 3, 4, 5)
1,2,3	14 $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2($H4$)(9, 2, 3)
1,2,3,4,5	15 $f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.4.5(14, 10, 13)
1,2,3,4,5, 6,7,8	16 $z = f(x \star y)$	Th. 28.2.14.2($H6$) (1, 11, 12, 6, 7, 8)
1,2,3,4,5, 6,7,8	17 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen Th. 28.2.14.2(H8)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ u = f(x),\ v \in f[Y],\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $x \in X$	A
5	5 $u = f(x)$	A
6	6 $v \in f[Y]$	A
7	7 $z = u \diamond v$	A
1	8 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
3	9 $Y \subseteq A \wedge Y \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(3)
3	10 $Y \subseteq A$	$\wedge E1$(9)
1,3,6	11 $\exists y \in Y\,(v = f(y))$	Th. 5.2.4.3(10, 8, 6)
12	12 $y \in Y \wedge v = f(y)$	A
12	13 $y \in Y$	$\wedge E1$(12)
12	14 $v = f(y)$	$\wedge E2$(12)
1,2,3,4,5, 7,12	15 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H7$) (1, 2, 3, 4, 13, 5, 14, 7)
1,2,3,4,5, 6,7	16 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E$(11, 12, 15)

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen Th. 28.2.14.2(H9)

$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ u \in f[X],\ v \in f[Y],\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A

2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $u \in f[X]$	A
5	5 $v \in f[Y]$	A
6	6 $z = u \diamond v$	A
1	7 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
2	8 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	9 $X \subseteq A$	$\wedge E1(8)$
1,2,4	10 $\exists x \in X\,(u = f(x))$	Th. 5.2.4.3$(9, 7, 4)$
11	11 $x \in X \wedge u = f(x)$	A
11	12 $x \in X$	$\wedge E1(11)$
11	13 $u = f(x)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,6, 11	14 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H8$) $(1, 2, 3, 12, 13, 5, 6)$
1,2,3,4,5, 6	15 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen Th. 28.2.14.2(H10)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ u \in f[X],\ \exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $u \in f[X]$	A
5	5 $\exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v)$	A
6	6 $v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	7 $v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	8 $z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4,6	9 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H9$) $(1, 2, 3, 4, 7, 8)$
1,2,3,4,5	10 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente Th. 28.2.14.2(H11)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A

4	4 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(1)
1	6 $f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2	7 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(6, 2)
1,3	8 $f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17(6, 3)
1,2,3,4	9 $\exists u \in f[X]\, \exists v \in f[Y]\, (z = u \diamond v)$	$\wedge E2(\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1(5, 7, 8)), 4))
10	10 $u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y]\, (z = u \diamond v)$	A
10	11 $u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$
10	12 $\exists v \in f[Y]\, (z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10	13 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H10$) $(1, 2, 3, 11, 12)$
1,2,3,4	14 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Zweite Teilmengenrichtung Th. 28.2.14.2(H12)

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
4	4 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1,2,3,4	5 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H11$) $(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 3.5.1.1([4]⋮5)

Schluss:

1	1 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2($H5$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2($H12$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.2
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.4
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.4
Funktionen:	Ax. 28.2.12.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.4
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4
Mengen:	Th. 5.2.4.17
$A,\ B,\ X,\ x$	Th. 5.2.4.17
Funktionen:	Th. 5.2.4.17
f	Th. 5.2.4.17
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.17
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(H3)
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H1)
Mengen:	Ax. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,$ $w = x \star y,\ z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H2)
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 28.2.4.2(H4)
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y,\ z =$	Th. 28.2.14.2(H3)
$f(w) \vdash$	Th. 28.2.14.2(H3)
$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H3)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$ $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H4)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x, y \in A,\ u = f(x),\ v = f(y),\ z = u \diamond$	Th. 28.2.14.2(H6)
$v \vdash$	Th. 28.2.14.2(H6)
$z = f(x \star y)$	Th. 28.2.14.2(H6)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y,$ $u = f(x),\ v = f(y),\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H7)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ u =$	Th. 28.2.14.2(H8)
$f(x),\ v \in f[Y],$	Th. 28.2.14.2(H8)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H8)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ u \in f[X],\ v \in$	Th. 28.2.14.2(H9)
$f[Y],\ z = u \diamond v \vdash$	Th. 28.2.14.2(H9)
$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H9)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ u \in f[X],$ $\exists v \in f[Y]\,(z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H10)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H11)
$\vdash$	Th. 28.2.14.2(H11)
$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H11)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(H5)
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 28.2.14.2(H12)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 28.2.14.3 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$

$$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$$
$$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$$

1	1	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(1)
1	5	$f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4(1)
1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2($H1$)(4, 2, 3)
1,2	7	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(5, 2)
1,2	8	$f[X] = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y) = f[Y]$	Th. 5.3.3.15(5, 3)
1,3	10	$f[Y] = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.3.3.15(5, 6)
1,2,3	12	$= f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2(1, 2, 3)

1,2,3	13	$=$	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\leftrightarrow S(8)$
1,2,3	14	$=$	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2,3	15 $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y)$	$=$	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	$\mathsf{Tr}.(11, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.1
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.4
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.4
Funktionen:	Ax. 28.2.12.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.4
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \to B$	Ax. 28.2.12.4
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
Mengen:	Th. 5.3.3.15
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.15
Funktionen:	Th. 5.3.3.15
$f,\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$	Th. 5.3.3.15
$f\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.14.2
$A,\ B,\ X,\ Y,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.14.2
Funktionen:	Th. 28.2.14.2
$f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.14.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 28.2.14.2

Beweis des Isomorphiesatzes.

Der Hauptsatz Th. 28.2.14.4 steht in Band 28. Hier folgt seine vollständige Ableitung.

1	1	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	2	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(1)
1	3	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1(2)
1	5	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2(2)
1	6	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(5)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.5.9(3)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
10	10	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,9,10	11	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	Th. 28.2.14.3(2, 9, 10)
1	12	$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \to \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1	13	$\mathsf{HGrHom}\big(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}\big)$	Def. 28.2.12.1(6, 7, 12, 11)
1	14	$\mathsf{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.12.2(13, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Ax. 28.2.12.1
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.1
Funktionen:	Ax. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.12.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.2
Funktionen:	Ax. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.2
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 8.3.5.9
$A,\ B$	Th. 8.3.5.9
Funktionen:	Th. 8.3.5.9
$f,\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$	Th. 8.3.5.9
$f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash$	Th. 8.3.5.9
$\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}\colon \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	
Mengen:	Th. 28.2.14.3
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 28.2.14.3
Funktionen:	Th. 28.2.14.3
$f,\ \star,\ \diamond,\ \star_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}},\ \mathcal{P}_f,\ \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}$	Th. 28.2.14.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq\varnothing,f}(Y)$	Th. 28.2.14.3
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2